

EA 6.5 SAT Schur's Lemma

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Il problema di Schur per n biglie e 3 urne può essere modellato come un problema di soddisfacibilità booleana come segue.

Variabili Proposizionali

Definiamo un insieme di variabili booleane X :

$$X = \{b_{i,j} \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 3\}$$

dove la variabile $b_{i,j}$ è vera se e solo se la biglia i viene posizionata nell'urna j .

Formula CNF Parametrica

La formula finale Φ_n è la congiunzione ($\wedge$) delle seguenti famiglie di clausole.

1. **Almeno un'urna per biglia (ALO):**

Ogni biglia i deve essere inserita in almeno una delle 3 urne.

$$\Phi_{\text{alo}} = \bigwedge_{i=1}^n (b_{i,1} \vee b_{i,2} \vee b_{i,3})$$

2. **Al massimo un'urna per biglia (AMO):**

Nessuna biglia i può trovarsi contemporaneamente in due urne diverse.

$$\Phi_{\text{amo}} = \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{1 \leq j < k \leq 3} (\neg b_{i,j} \vee \neg b_{i,k})$$

3. **Vincolo di Schur:**

Nessuna urna u può contenere una terna di biglie x, y, z tali che $x + y = z$. Per evitare la generazione di clausole simmetriche ($x + y$ e $y + x$) ed escludere l'inserimento di letterali duplicati all'interno della medesima clausola (sfruttando l'idempotenza $\neg b_{x,u} \vee \neg b_{x,u} \equiv \neg b_{x,u}$), il vincolo viene suddiviso in due sotto-famiglie distinte.

Il caso in cui le due biglie sommate siano distinte ($x < y$):

$$\Phi_{\text{schur.dist}} = \bigwedge_{u=1}^3 \bigwedge_{\substack{1 \leq x < y \leq n \\ x+y \leq n}} (\neg b_{x,u} \vee \neg b_{y,u} \vee \neg b_{x+y,u})$$

Il caso in cui si sommi la stessa biglia con se stessa ($x = y$, da cui $z = 2x$):

$$\Phi_{\text{schur_uguali}} = \bigwedge_{u=1}^3 \bigwedge_{\substack{1 \leq x \leq n \\ 2x \leq n}} (\neg b_{x,u} \vee \neg b_{2x,u})$$

La specifica completa del problema per n biglie in 3 urne è data dalla congiunzione logica delle sotto-formule:

$$\Phi_n = \Phi_{\text{alo}} \wedge \Phi_{\text{amo}} \wedge \Phi_{\text{schur_dist}} \wedge \Phi_{\text{schur_uguali}}$$